

A7.1 Ejercicio problema GRAFO (a&&b&&d) y (a||b).

1. Código original

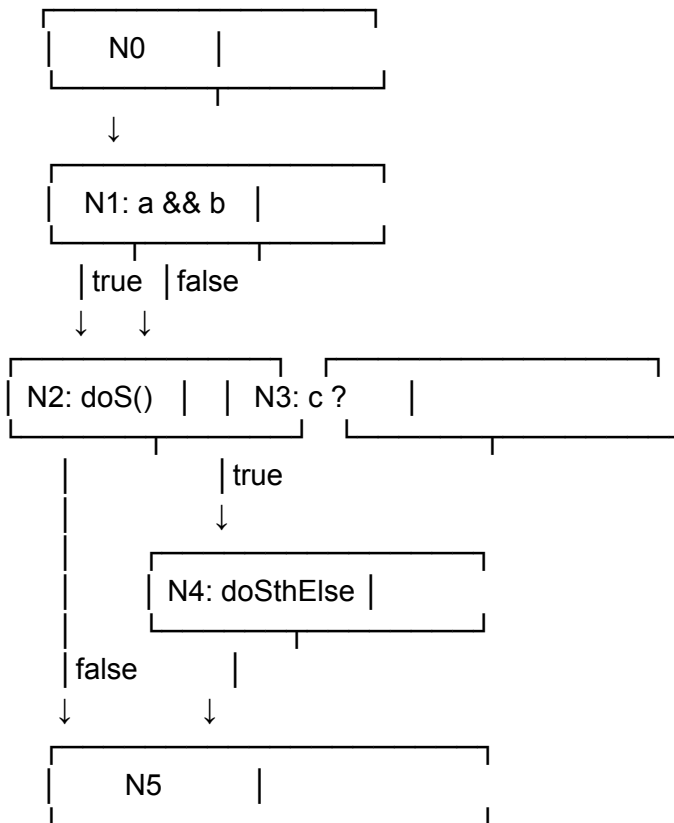
```
public void aMethod() {  
    if (a && b) {  
        doSomething();  
    } else if (c) {  
        doSthElse();  
    }  
}
```

2. Grafo de flujo de control (CFG) para **if (a && b)**

♦ Nodos

- **N0**: Inicio del método
- **N1**: Evaluación de **a && b**
- **N2**: **doSomething()**
- **N3**: Evaluación de **c** (solo si falla **a && b**)
- **N4**: **doSthElse()**
- **N5**: Fin del método

♦ Flujo



🧩 3. Grafo con condición modificada:
if (a || b)

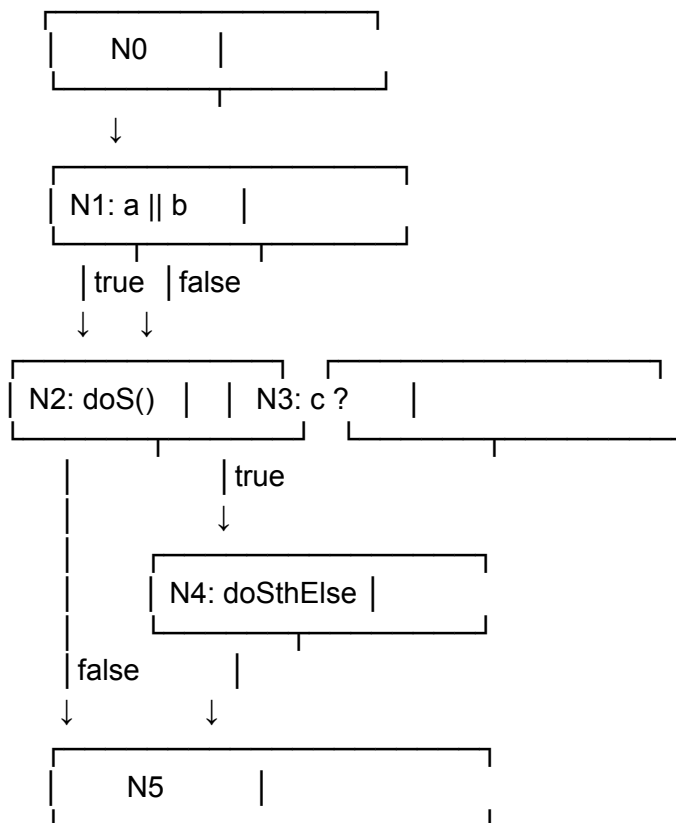
El código quedaría así:

```
public void aMethod() {  
    if (a || b) {  
        doSomething();  
    } else if (c) {  
        doSthElse();  
    }  
}
```

◆ Nodos

Los mismos nodos, pero cambia la lógica del primer test.

◆ Flujo



Diferencias clave entre ambos grafos

Condición
n

¿Cuándo se ejecuta
doSomething()?

¿Cuándo se evalúa
c?

$a \ \&\& \ b$ Solo si **ambas** son verdaderas Si **$a \ \&\& \ b$** es falso

$a \ || \ b$ Si **al menos una** es verdadera Si **$!a$** **$!b$** es falso

El resto del grafo permanece estructuralmente igual.